

LN 6. 朴素贝叶斯

张晓今

计算机学院数据挖掘与机器学习实验室

华中科技大学 Hopcroft 计算科学研究中心



- ① 基本思想
 - 简介
- ② 朴素贝叶斯
 - 贝叶斯法则
 - 朴素贝叶斯假设
- ③ 估计 $P([\mathbf{x}]_{\alpha} | y)$
 - 情形 1: 分类特征
 - 情形 2: 多项特征
 - 情形 3: 连续特征 (高斯朴素贝叶斯)
- ④ 朴素贝叶斯分类器
 - 朴素贝叶斯分类器
 - 高斯朴素贝叶斯
- ⑤ 实例与应用
 - 利用朴素贝叶斯过滤垃圾邮件
- ⑥ 朴素贝叶斯总结

- 1 基本思想
 - 简介
- 2 朴素贝叶斯
 - 贝叶斯法则
 - 朴素贝叶斯假设
- 3 估计 $P([\mathbf{x}]_{\alpha} | y)$
 - 情形 1: 分类特征
 - 情形 2: 多项特征
 - 情形 3: 连续特征 (高斯朴素贝叶斯)
- 4 朴素贝叶斯分类器
 - 朴素贝叶斯分类器
 - 高斯朴素贝叶斯
- 5 实例与应用
 - 利用朴素贝叶斯过滤垃圾邮件
- 6 朴素贝叶斯总结

基本思想

在机器学习中，朴素贝叶斯分类器是基于贝叶斯定理的、在强独立假设下的一类简单概率分类器。

- 训练数据: $D = \{(\mathbf{x}_1, y_1), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n)\}$, $(\mathbf{x}_i, y_i)$ 从未知的 $P(X, Y)$ 分布中 i.i.d. 采样得到。
由此可得:

$$P(D) = P((\mathbf{x}_1, y_1), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n)) = \prod_{\alpha=1}^n P(\mathbf{x}_\alpha, y_\alpha).$$

- 若有足够的数据，可以估计 $P(X, Y)$ ，类似于上一讲的硬币例子，想象有一个巨大的骰子，每一面对应 $(\mathbf{x}, y)$ 的一种可能取值。通过计数的方式来估计某一面出现的概率。
- 估计 $P(X, Y)$:

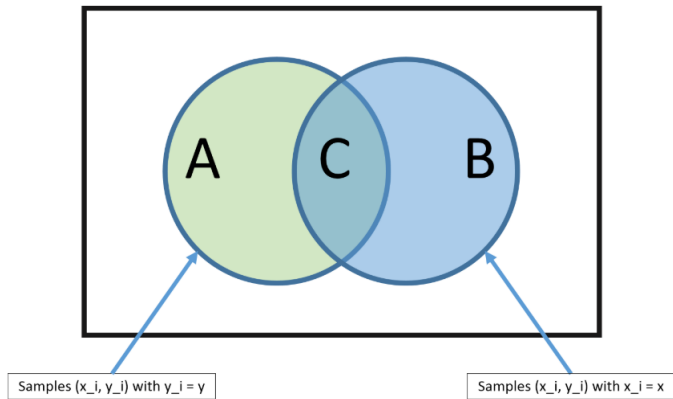
$$\hat{P}(\mathbf{x}, y) = \frac{\sum_{i=1}^n I(\mathbf{x}_i = \mathbf{x} \wedge y_i = y)}{n}.$$
$$I(\mathbf{x}_i = \mathbf{x} \wedge y_i = y) = 1 \quad \text{if} \quad \mathbf{x}_i = \mathbf{x} \quad y_i = y,$$

否则为 0。



- 如果关注的是从特征 $\mathbf{x}$ 中预测标签 y ，则可以直接估计 $P(y|\mathbf{x})$ ，而不是 $P(\mathbf{x}, y)$ 。
- 然后，可以使用贝叶斯最优分类器对特定的 $\hat{P}(y|\mathbf{x})$ 进行预测。

$$\begin{aligned}\hat{P}(y|\mathbf{x}) &= \frac{\hat{P}(y, \mathbf{x})}{P(\mathbf{x})} = \frac{[\sum_{i=1}^n I(\mathbf{x}_i = \mathbf{x} \wedge y_i = y)]/n}{[\sum_{i=1}^n I(\mathbf{x}_i = \mathbf{x})]/n} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n I(\mathbf{x}_i = \mathbf{x} \wedge y_i = y)}{\sum_{i=1}^n I(\mathbf{x}_i = \mathbf{x})}\end{aligned}$$



韦恩 (Venn) 图

用韦恩图说明 MLE 估计:

$$\hat{P}(y|\mathbf{x}) = \frac{|C|}{|B|}.$$

目录

- 1 基本思想
 - 简介
- 2 朴素贝叶斯
 - 贝叶斯法则
 - 朴素贝叶斯假设
- 3 估计 $P([\mathbf{x}]_{\alpha} | y)$
 - 情形 1: 分类特征
 - 情形 2: 多项特征
 - 情形 3: 连续特征 (高斯朴素贝叶斯)
- 4 朴素贝叶斯分类器
 - 朴素贝叶斯分类器
 - 高斯朴素贝叶斯
- 5 实例与应用
 - 利用朴素贝叶斯过滤垃圾邮件
- 6 朴素贝叶斯总结

若可以估计 $P(y)$ 和 $P(x | y)$, 则根据贝叶斯法则, $P(y|x) = \frac{P(x|y)P(y)}{P(x)}$.

估计 $P(y)$, $P(x|y)$

- 估计 $P(y)$ 很容易: 例如, 如果 y 采用离散的二进制值, 估计 $P(y)$ 就会变成“抛硬币”。只需要计算观察到的每个结果的次数 (在本例中对应每个类):

$$P(y = c) = \frac{\sum_{i=1}^n I(y_i = c)}{n} = \hat{\pi}_c$$

- 然而, 对于一个特定的高维 x , 估计 $P(x|y)$ 是不容易的。例如: 垃圾邮件分类器。
- 我们做的另一个假设是: 朴素贝叶斯假设。

朴素贝叶斯假设:

$$P(\mathbf{x}|y) = \prod_{\alpha=1}^d P(x_{\alpha}|y), \text{ 其中 } x_{\alpha} = [\mathbf{x}]_{\alpha} \text{ 是第 } \alpha \text{ 个特征的值。}$$

每当标签给定时，特征值是相互独立的（每一维的特征值均条件独立于给定的 y ）。这是一个非常**大胆**的假设。

例如，垃圾邮件过滤经常使用朴素贝叶斯分类器的设定。输入数据 $\mathbf{x}$ 对应电子邮件，标签是垃圾邮件或非垃圾邮件。朴素贝叶斯假设意味着电子邮件中的单词是条件独立的，即在知道是垃圾邮件还是非垃圾邮件的前提下，单词之间是独立的。

显然这是不现实的。垃圾邮件和非垃圾邮件的字词都不是独立随机采样的。

然而，即便这违背了事实，基于条件独立假设所得到的分类器在实践中性能良好。

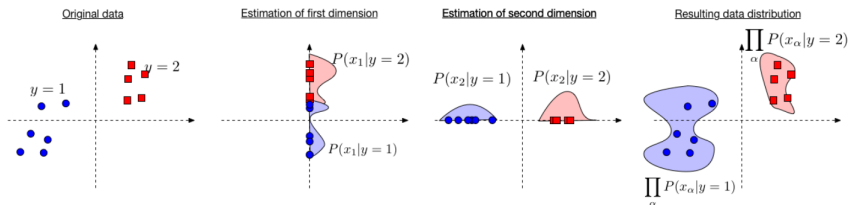


Illustration behind the Naive Bayes algorithm. We estimate $P(x_{\alpha}|y)$ independently in each dimension (middle two images) and then obtain an estimate of the full data distribution by assuming conditional independence $P(\mathbf{x}|y) = \prod_{\alpha} P(x_{\alpha}|y)$ (very right image).

估计 $P(\mathbf{x} | y)$

若朴素贝叶斯的假设成立，则贝叶斯分类器的定义如下：

贝叶斯分类器

根据朴素贝叶斯假设

$$h(\mathbf{x}) = \operatorname{argmax}_y P(y|\mathbf{x}) \quad (1)$$

$$= \operatorname{argmax}_y \frac{P(\mathbf{x}|y)P(y)}{P(\mathbf{x})} \quad (2)$$

$$= \operatorname{argmax}_y P(\mathbf{x}|y)P(y) \quad (P(\mathbf{x}) \text{ 与 } y \text{ 无关}) \quad (3)$$

$$= \operatorname{argmax}_y \prod_{\alpha=1}^d P(x_{\alpha}|y)P(y) \quad (\text{根据朴素贝叶斯假设}) \quad (4)$$

$$= \operatorname{argmax}_y \sum_{\alpha=1}^d \log(P(x_{\alpha}|y)) + \log(P(y)) \quad (\text{因为 } \log \text{ 是一个单调函数}) \quad (5)$$

估计 $\log(P(x_{\alpha}|y))$ 很容易，因为我们只需要考虑一维。而且估计 $P(y)$ 不受假设的影响。

目录

- 1 基本思想
 - 简介
- 2 朴素贝叶斯
 - 贝叶斯法则
 - 朴素贝叶斯假设
- 3 估计 $P([\mathbf{x}]_{\alpha} | y)$
 - 情形 1: 分类特征
 - 情形 2: 多项特征
 - 情形 3: 连续特征 (高斯朴素贝叶斯)
- 4 朴素贝叶斯分类器
 - 朴素贝叶斯分类器
 - 高斯朴素贝叶斯
- 5 实例与应用
 - 利用朴素贝叶斯过滤垃圾邮件
- 6 朴素贝叶斯总结

情形 1: 分类特征

特征:

$$[\mathbf{x}]_{\alpha} \in \{f_1, f_2, \dots, f_{K_{\alpha}}\}.$$

每维特征 α 都属于 K_{α} 种类别之一。(二元特征的情况只是其特定情况, $K_{\alpha} = 2$)

例如, 对医院的门诊数据, 其中:

特征包括: 性别 (男性/女性)、是否咳嗽 (是/否)、体温 (36, 36.5, ..., 40)、是否咽痛 (不痛、有点痛、很痛), ...。

标签 y 为没有感冒、普通感冒、流感。



Illustration of categorical NB. For d dimensional data, there exist d independent dice for each class. Each feature has one die per class. We assume training samples were generated by rolling one die after another. The value in dimension i corresponds to the outcome that was rolled with the i^{th} die.

分类特征

建模 $P(x_\alpha | y)$: $[\theta_{jc}]_\alpha$ 表示标签为 c 时, 特征 α 值为 j 的概率。

如 $c =$ 感冒的同学, 其咽痛特征的取值为“有点痛”。

约束: x_α 的取值必须为类别 $\{1 \dots, K_\alpha\}$ 之一。咽痛特征的取值范围为 {不痛、有点痛、很痛}。

参数估计:

$$[\hat{\theta}_{jc}]_\alpha = \frac{\sum_{i=1}^n I(y_i = c)I(x_{i\alpha} = j) + \ell}{\sum_{i=1}^n I(y_i = c) + \ell K_\alpha}, \quad (6)$$

$$x_{i\alpha} = [\mathbf{x}_i]_\alpha$$

其中 ℓ 是一个平滑参数。

- 1) 若设 $\ell = 0$, 则得到一个 MLE 估计器。
- 2) 若 $\ell \geq 0$, 即 MAP。若设 $\ell = 1$, 即拉普拉斯平滑。

简言之, 即:

$$\frac{\text{标签为 } c \text{ 的样本中, 第 } \alpha \text{ 维特征的取值为 } j \text{ 的数量}}{\text{标签为 } c \text{ 的样本数}}$$

实际上，分类特征模型将一个特殊的“骰子”与每个特征和标签相关联。

我们假设的生成模型首先通过选择标签来生成数据（如“感冒”）。该标签带有一组“骰子”（每一维特征对应一个“骰子”）。

生成器选择每个骰子，投掷它并用投掷的结果填充特征值。因此，如果有 C 个可能的标签和 d 个维度，我们从数据中估计 dC 个“骰面”的概率。

每个数据点只投掷 d 个骰子（每个特征对应一个）。(对于某个标签) 第 α 个骰子有 K_α 个“面”。

当然，数据在现实中并不是这样生成的——但这是我们所做的模型假设。

然后，我们从数据中学习这些模型。

在测试期间，观察测试样本 $\mathbf{x}$ 的最大可能的输出。

预测

$$h(\mathbf{x}) = \operatorname{argmax}_y \prod_{\alpha=1}^d P(x_\alpha | y) P(y)$$

$$\operatorname{argmax}_y P(y = c | \mathbf{x}) \propto \operatorname{argmax}_y \hat{\pi}_c \prod_{\alpha=1}^d [\hat{\theta}_{jc}]_\alpha$$

$$\hat{\pi}_c = P(y = c) = \frac{\sum_{i=1}^n I(y_i = c)}{n}$$

情形 2: 多项特征

多项特征

如果特征值不是枚举型类别 (例如性别), 而是可以做计算, 则需要使用不同的模型。例如, 在文本文档分类中, 特征值 $x_\alpha = j$ 意味着在这个特定的文档 $\mathbf{x}$ 中, 第 α^{th} 个单词出现了 j 次。

以垃圾邮件过滤为例。假设第 α^{th} 个单词如 (捐赠 donation 或钱 money) 的值与是否是垃圾邮件有关。如果 $x_\alpha = 5$ 意味着这封电子邮件很可能是垃圾邮件 (因为第 α 个单词在其中出现了 5 次)。则另一封带有 $x'_\alpha = 10$ 的电子邮件则更有可能是垃圾邮件 (因为这个词出现的频率是两倍)。

特征:

$$x_\alpha \in \{0, 1, 2, \dots, m\} \text{ 且 } m = \sum_{\alpha=1}^d x_\alpha \quad (7)$$

每个 α 维特征表示一个计数, m 是序列的长度。例如, 长度为 m 的电子邮件中特定单词 (捐赠, donation) 的计数, d 是词汇表的大小。

模型 $P(\mathbf{x}|y)$

使用多项分布：

$$P(\mathbf{x} \mid m, y = c) = \frac{m!}{x_1! \cdot x_2! \cdot \dots \cdot x_d!} \prod_{\alpha=1}^d (\theta_{\alpha c})^{x_{\alpha}}$$

其中 $\theta_{\alpha c}$ 是选择第 α 个单词的概率, $\sum_{\alpha=1}^d \theta_{\alpha c} = 1$ 。

因此, 可以使用它来生成一个垃圾邮件, 即类 $y = \text{垃圾邮件 (spam)}$ 的一封电子邮件 $\mathbf{x}$, 通过 $P(\mathbf{x} \mid y = \text{spam})$ 来生成。

参数估计:

$$\hat{\theta}_{\alpha c} = \frac{\sum_{i=1}^n I(y_i = c) x_{i\alpha} + \ell}{\sum_{i=1}^n I(y_i = c) m_i + \ell \cdot d} \quad (8)$$

其中 $m_i = \sum_{\beta=1}^d x_{i\beta}$ 表示文档 i 中的总词数。

这里, 分子对特征 x_{α} (如 donation) 的所有计数求和, 分母对所有数据的所有特征的计数求和。
即:

$$\frac{\text{所有垃圾邮件中第 } \alpha \text{ 个单词出现的总次数}}{\text{所有垃圾邮件中所有单词出现的总次数}}$$

预测:

$$\operatorname{argmax}_c P(y = c \mid \mathbf{x}) \propto \operatorname{argmax}_c \hat{\pi}_c \prod_{\alpha=1}^d \hat{\theta}_{\alpha c}^{x_{\alpha}}$$

多项特征

问题：在实际的垃圾邮件分类中，我们会遇到哪些挑战，以及如何解决？

多项特征

问题：在实际的垃圾邮件分类中，我们会遇到哪些挑战，以及如何解决？

1. 出现单词的拼写错误，如"nnumber"
2. 出现乱码，如"1@@3DD"
3. 用数据集中没有的其他语言来撰写的垃圾邮件
4. 随着时间的变化，垃圾邮件的内容也在演变

.....

情形 3: 连续的特征 (高斯朴素贝叶斯)

特征: (如身高)

$x_\alpha \in \mathbb{R}$ (每个特征对应一个实数值)

模型 $P(x_\alpha | y)$ 使用高斯分布: (如 $y =$ 男生, 其身高的分布)

$$P(x_\alpha | y = c) = \mathcal{N}(\mu_{\alpha c}, \sigma_{\alpha c}^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\alpha c}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_\alpha - \mu_{\alpha c}}{\sigma_{\alpha c}}\right)^2} \quad (9)$$

参数估计:

$$\mu_{\alpha c} = ?$$

$$\sigma_{\alpha c} = ?$$

情形 3: 连续的特征 (高斯朴素贝叶斯)

特征: (如身高)

$x_\alpha \in \mathbb{R}$ (每个特征对应一个实数值)

模型 $P(x_\alpha | y)$ 使用高斯分布 (如 $y =$ 男生, 其身高的分布):

$$P(x_\alpha | y = c) = \mathcal{N}(\mu_{\alpha c}, \sigma_{\alpha c}^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\alpha c}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_\alpha - \mu_{\alpha c}}{\sigma_{\alpha c}}\right)^2} \quad (10)$$

参数估计:

$$\mu_{\alpha c} = \frac{1}{n_c} \sum_{i=1}^n I(y_i = c) x_{i\alpha}; \quad n_c = \sum_{i=1}^n I(y_i = c)$$
$$\sigma_{\alpha c}^2 = \frac{1}{n_c} \sum_{i=1}^n I(y_i = c) (x_{i\alpha} - \mu_{\alpha c})^2;$$

情形 3: 连续的特征 (高斯朴素贝叶斯)

特征: (如身高)

$x_\alpha \in \mathbb{R}$ (每个特征对应一个实数值)

模型 $P(x_\alpha | y)$ 使用高斯分布: (如 $y = \text{男性}$, 其身高的分布)

$$P(x_\alpha | y = c) = \mathcal{N}(\mu_{\alpha c}, \sigma_{\alpha c}^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\alpha c}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_\alpha - \mu_{\alpha c}}{\sigma_{\alpha c}}\right)^2} \quad (11)$$

注意, 上面指定的模型是基于我们对数据的假设——每个特征 α 来自基于类条件的高斯分布。

总的分布:

$$P(\mathbf{x}|y) \sim \mathcal{N}(\mu_y, \Sigma_y)$$

其中 Σ_y 是一个协方差对角矩阵

$$[\Sigma_y]_{\alpha, \alpha} = \sigma_{\alpha, y}^2$$

参数估计:

我们独立地估计每个维度和类的分布参数。

高斯分布只有两个参数：均值和方差。

均值 $\mu_{\alpha,y}$ 是由标签为 y 的所有样本的维数 α 的平均特征值来估计的。

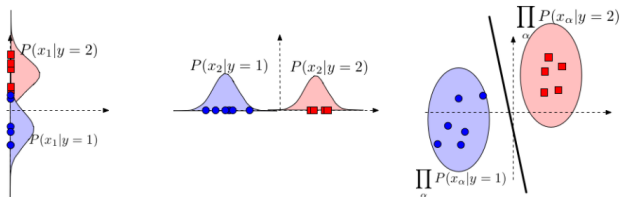
(平方) 标准差就是这个估计值的方差。

$$\mu_{\alpha c} \leftarrow \frac{1}{n_c} \sum_{i=1}^n I(y_i = c) x_{i\alpha} \quad \text{其中 } n_c = \sum_{i=1}^n I(y_i = c) \quad (12)$$

$$\sigma_{\alpha c}^2 \leftarrow \frac{1}{n_c} \sum_{i=1}^n I(y_i = c) (x_{i\alpha} - \mu_{\alpha c})^2 \quad (13)$$

- 1 基本思想
 - 简介
- 2 朴素贝叶斯
 - 贝叶斯法则
 - 朴素贝叶斯假设
- 3 估计 $P([\mathbf{x}]_{\alpha} | y)$
 - 情形 1: 分类特征
 - 情形 2: 多项特征
 - 情形 3: 连续特征 (高斯朴素贝叶斯)
- 4 朴素贝叶斯分类器
 - 朴素贝叶斯分类器
 - 高斯朴素贝叶斯
- 5 实例与应用
 - 利用朴素贝叶斯过滤垃圾邮件
- 6 朴素贝叶斯总结

朴素贝叶斯是一个线性分类器



Naive Bayes leads to a linear decision boundary in many common cases. Illustrated here is the case where $P(x_{\alpha}|y)$ is Gaussian and where $\sigma_{\alpha,c}$ is identical for all c (but can differ across dimensions α). The boundary of the ellipsoids indicate regions of equal probabilities $P(\mathbf{x}|y)$. The red decision line indicates the decision boundary where $P(y=1|\mathbf{x}) = P(y=2|\mathbf{x})$.

朴素贝叶斯分类器是一个线性分类器。上例中， $P(x_{\alpha}|y)$ 是高斯分布， $\sigma_{\alpha,c}$ 对所有 c 恒为 1。椭圆的边界表示等概率的 $P(\mathbf{x}|y)$ 。决策边界线表示两边的概率相等，即 $P(y=1|\mathbf{x}) = P(y=2|\mathbf{x})$ 。

1. 多项特征

假设 $y_i \in \{-1, +1\}$, 特征属于多项分布。则可得出:

$$h(\mathbf{x}) = \operatorname{argmax}_y P(y) \prod_{\alpha=1}^d P(x_{\alpha} | y) = \operatorname{sign}(\mathbf{w}^{\top} \mathbf{x} + b)$$

$$\mathbf{w}^{\top} \mathbf{x} + b > 0 \iff h(\mathbf{x}) = +1.$$

如前所述, 定义:

$$P(x_{\alpha} | y = +1) \propto \theta_{\alpha+}^{x_{\alpha}}; \quad P(Y = +1) = \pi_+.$$

$$[\mathbf{w}]_{\alpha} = \log(\theta_{\alpha+}) - \log(\theta_{\alpha-}) \tag{14}$$

$$b = \log(\pi_+) - \log(\pi_-) \tag{15}$$

如果使用上面的方法进行分类, 可以计算 $\mathbf{w}^{\top} \mathbf{x} + b$

$$\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b > 0 \iff \sum_{\alpha=1}^d [\mathbf{x}]_\alpha \overbrace{(\log(\theta_{\alpha+}) - \log(\theta_{\alpha-}))}^{[\mathbf{w}]_\alpha} + \overbrace{\log(\pi_+) - \log(\pi_-)}^b > 0 \quad (16)$$

$$\iff \exp \left(\sum_{\alpha=1}^d [\mathbf{x}]_\alpha (\log(\theta_{\alpha+}) - \log(\theta_{\alpha-})) + \log(\pi_+) - \log(\pi_-) \right) > 1 \quad (17)$$

$$\iff \prod_{\alpha=1}^d \frac{\exp \left(\log \theta_{\alpha+}^{[\mathbf{x}]_\alpha} + \log(\pi_+) \right)}{\exp \left(\log \theta_{\alpha-}^{[\mathbf{x}]_\alpha} + \log(\pi_-) \right)} > 1 \quad (18)$$

$$\iff \prod_{\alpha=1}^d \frac{\theta_{\alpha+}^{[\mathbf{x}]_\alpha} \pi_+}{\theta_{\alpha-}^{[\mathbf{x}]_\alpha} \pi_-} > 1 \quad (19)$$

$$\iff \frac{\prod_{\alpha=1}^d P([\mathbf{x}]_\alpha | Y = +1) \pi_+}{\prod_{\alpha=1}^d P([\mathbf{x}]_\alpha | Y = -1) \pi_-} > 1 \quad (20)$$

$$\iff \frac{P(\mathbf{x} | Y = +1) \pi_+}{P(\mathbf{x} | Y = -1) \pi_-} > 1 \quad (21)$$

$$\iff \frac{P(Y = +1 | \mathbf{x})}{P(Y = -1 | \mathbf{x})} > 1 \quad (22)$$

$$\iff P(Y = +1 | \mathbf{x}) > P(Y = -1 | \mathbf{x}) \quad (23)$$

$$\iff \operatorname{argmax}_y P(Y = y | \mathbf{x}) = +1 \quad (24)$$

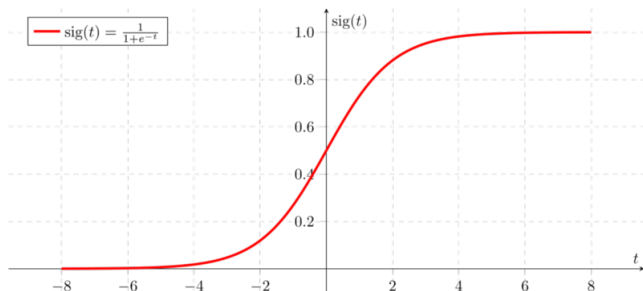
2. 连续特征

高斯朴素贝叶斯

在连续特征（高斯朴素贝叶斯）的情况下，我们可以得出：

$$P(y | \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + e^{-y(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)}}$$

这个模型也被称为逻辑回归。



图：如果 $t \rightarrow \infty$ ， $y(\text{预测})$ 将变为 1，如果 $t \rightarrow -\infty$ ， $y(\text{预测})$ 将变为 0。

$$P(y|x) = \frac{1}{1 + e^{-(w^T x + b)}} \text{ 恰是LR的MLE分布假设 } \underset{y}{\operatorname{argmin}} p(y|x), y = \{0, 1\}$$

$$\theta = P(y = 1|x) = \frac{P(y=1)p(x|y=1)}{p(y=1)p(x|y=1) + p(y=0)p(x|y=0)}$$

$$= \frac{1}{1 + \exp(\ln \frac{p(y=0)p(x|y=0)}{p(y=1)p(x|y=1)})} = \frac{1}{1 + \exp(\ln \frac{p(y=0)}{p(y=1)} + \sum_{i=1}^n \ln \frac{p(x_i|y=0)}{p(x_i|y=1)})}$$

若属于高斯分布, 则

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \ln \frac{p(x_i|y=0)}{p(x_i|y=1)} &= \sum_{i=1}^n \ln \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp(-\frac{(x_i - \mu_{i0})^2}{2\sigma_i^2})}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp(-\frac{(x_i - \mu_{i1})^2}{2\sigma_i^2})} = -\sum_{i=1}^n (\frac{(x_i - \mu_{i0})^2}{2\sigma_i^2} - \frac{(x_i - \mu_{i1})^2}{2\sigma_i^2}) \\ &= -\sum_{i=1}^n (\frac{1}{2\sigma_i^2} (2(\mu_{i0} - \mu_{i1})x_i + (\mu_{i0}^2 - \mu_{i1}^2))) = -\sum_{i=1}^n w_i x_i + w_0 \end{aligned}$$

设 $p(y=1) = \pi$, $p(y=0) = 1 - \pi$

$$\theta = P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + \exp(\ln \frac{\pi}{1-\pi} - (w^T x + w_0))} = \frac{1}{1 + \exp(-(w^T x + b))}$$

结果证明Naive Bayes在高斯分布时本质上是Logistic Regression

目录

- 1 基本思想
 - 简介
- 2 朴素贝叶斯
 - 贝叶斯法则
 - 朴素贝叶斯假设
- 3 估计 $P([\mathbf{x}]_{\alpha} | y)$
 - 情形 1: 分类特征
 - 情形 2: 多项特征
 - 情形 3: 连续特征 (高斯朴素贝叶斯)
- 4 朴素贝叶斯分类器
 - 朴素贝叶斯分类器
 - 高斯朴素贝叶斯
- 5 实例与应用
 - 利用朴素贝叶斯过滤垃圾邮件
- 6 朴素贝叶斯总结

利用朴素贝叶斯过滤垃圾邮件

核心算法: 朴素贝叶斯分类器训练函数

```
def trainNB0(trainMatrix, trainCategory):
    numTrainDocs = len(trainMatrix)
    numWords = len(trainMatrix[0])
    pAbusive = sum(trainCategory)/float(numTrainDocs)
    p0Num = ones(numWords); p1Num = ones(numWords)
    p0Denom = 2.0; p1Denom = 2.0
    for i in range(numTrainDocs):
        if trainCategory[i] == 1:
            p1Num += trainMatrix[i]
            p1Denom += sum(trainMatrix[i])
        else:
            p0Num += trainMatrix[i]
            p0Denom += sum(trainMatrix[i])

    p1Vect = log(p1Num / p1Denom)
    p0Vect = log(p0Num / p0Denom)
    return p0Vect, p1Vect, pAbusive
```

分类器

```
def classifyNB(vec2Classify, p0Vec, p1Vec, pClass1):
```

```
    p1=sum(vec2Classify*p1Vec)+log(pClass1)
    p0=sum(vec2Classify*p0Vec)+log(1.0-pClass1)
    if p1 > p0:
        return 1
    else:
        return 0
```

因为：

$$p(c_i|\mathbf{w}) = \frac{p(\mathbf{w}|c_i)p(c_i)}{p(\mathbf{w})}, w : \text{word vector}; c_i : \text{label}$$

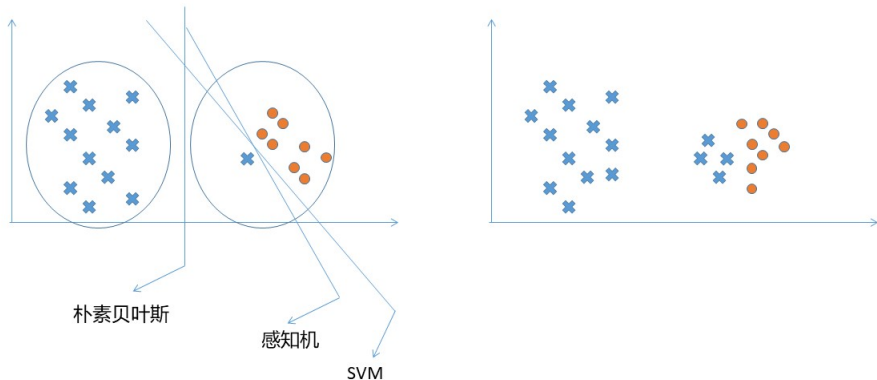
$$p(\mathbf{w}|c_i) = p(w_0, w_1, \dots, w_N|c_i) = p(w_0|c_i)p(w_1|c_i)\dots p(w_N|c_i) \\ \log(p(\mathbf{w}|c_i)p(c_i))$$

$$= \log(p(w_0|c_i)p(w_1|c_i)\dots p(w_N|c_i)p(c_i)) \\ = \log(p(w_0|c_i)) + \log(p(w_1|c_i)) + \dots + \log(p(w_N|c_i)) + \log(p(c_i))$$

朴素贝叶斯与感知机、SVM 之间的区别

思考题

能否根据朴素贝叶斯与感知机、SVM 之间的算法区别，画出右图的决策边界？



目录

- 1 基本思想
 - 简介
- 2 朴素贝叶斯
 - 贝叶斯法则
 - 朴素贝叶斯假设
- 3 估计 $P([\mathbf{x}]_{\alpha} | y)$
 - 情形 1: 分类特征
 - 情形 2: 多项特征
 - 情形 3: 连续特征 (高斯朴素贝叶斯)
- 4 朴素贝叶斯分类器
 - 朴素贝叶斯分类器
 - 高斯朴素贝叶斯
- 5 实例与应用
 - 利用朴素贝叶斯过滤垃圾邮件
- 6 朴素贝叶斯总结

朴素贝叶斯总结

贝叶斯公式:

$$p(Y|X) = \frac{p(X|Y)p(Y)}{p(X)}$$

假设:

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n|y) = p(x_1|y)p(x_2|y)\dots p(x_n|y)$$

似然函数:

$$\prod_{i=1}^n p(x_i|y, \theta)$$

对数似然函数:

$$\sum_{i=1}^n \log(p(x_i|y, \theta))$$

最大似然估计:

$$\operatorname{argmax}_{\theta} \sum_{i=1}^n \log(p(x_i|y, \theta))$$

分类器:

$$\operatorname{argmax}_y p(y) \prod_{i=1}^n p(x_i|y, \theta) = \operatorname{argmax}_y \log(p(y)) + \sum_{i=1}^n \log(p(x_i|y, \theta))$$

The End